

Zusatzmaterial zum Poster „Regionale Determinanten psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter“ (Abstract-ID 690)

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 23.-25. September 2026, Köln

Tabelle 1: Ergebnisse multipler log-linearer und binär-logistischer Regressionsmodelle für Belastungs-, Entwicklungs- und Aktivitätsstörungen

Variable	Belastungsstörungen (F43)		Entwicklungsstörungen (F81, F83)		Aktivitätsstörungen (F90.0)	
	Linear b [95%-CI], p	Logistisch OR [95%-CI], p	Linear b [95%-CI], p	Logistisch OR [95%-CI], p	Linear b [95%-CI], p	Logistisch OR [95%-CI], p
Konstante	5,501 [4,738; 6,265] <0,001***	93,993 [0,067; 144996,306] 0,221	3,948 [3,004; 4,893] <0,001***	0,000 [0,000; 0,056] 0,011*	3,001 [2,173; 3,828] <0,001***	0,000 [0,000; 0,016] 0,004**
Region	<i>Referenz</i>		<i>Referenz</i>		<i>Referenz</i>	
West						
Ost	-0,388 [-0,556; -0,220] <0,001***	0,155 [0,030; 0,784] 0,025*	-0,449 [-0,645; -0,253] <0,001***	0,053 [0,009; 0,294] <0,001***	-0,470 [-0,631; -0,310] <0,001***	0,025 [0,005; 0,128] <0,001***
Einwohnerdichte (ln)	0,030 [-0,029; 0,089] 0,323	1,033 [0,591; 1,814] 0,908	0,048 [-0,020; 0,117] 0,168	1,278 [0,720; 2,286] 0,404	0,081 [0,019; 0,144] 0,011*	1,015 [0,562; 1,838] 0,960
Erholungsfläche (ln)	0,079 [-0,008; 0,167] 0,075	1,231 [0,529; 2,897] 0,631	0,127 [0,024; 0,229] 0,016*	1,636 [0,707; 3,840] 0,253	0,103 [0,015; 0,191] 0,022*	1,789 [0,757; 4,307] 0,188
Flut	<i>Referenz</i>		<i>Referenz</i>		<i>Referenz</i>	
nein						
ja	-0,017 [-0,090; 0,057] 0,653	0,977 [0,479; 1,923] 0,948	0,123 [0,038; 0,208] 0,005**	1,901 [0,957; 3,727] 0,063	0,056 [-0,018; 0,130] 0,136	1,927 [0,960; 3,819] 0,061
Deprivation/GISD (c,s)	0,063 [0,022; 0,104] 0,003**	1,566 [1,038; 2,398] 0,035*	0,106 [0,058; 0,154] <0,001***	1,612 [1,069; 2,488] 0,026*	0,020 [-0,021; 0,060] 0,335	1,053 [0,724; 1,535] 0,788
Migrationsquote (c)	0,000 [-0,009; 0,010] 0,961	0,955 [0,866; 1,049] 0,348	-0,012 [-0,023; -0,001] 0,033*	0,877 [0,788; 0,969] 0,012*	-0,008 [-0,017; 0,002] 0,115	1,015 [0,921; 1,116] 0,753
Kinderarmut (c)						
(ln)	-0,233 [-0,330; -0,135] <0,001***	0,390 [0,153; 0,987] 0,047*	0,075 [-0,038; 0,188] 0,194	1,777 [0,647; 5,029] 0,271	-0,011 [-0,022; -0,001] 0,034*	0,923 [0,833; 1,020] 0,120
Betreuungsquote (ln)	-0,122 [-0,301; 0,057] 0,181	0,214 [0,038; 1,156] 0,075	0,223 [0,014; 0,431] 0,037*	5,261 [0,726; 41,356] 0,106	0,286 [0,107; 0,465] 0,002**	12,926 [2,188; 82,642] 0,006**
Alleinerziehende Haushalte (c)	0,020 [0,007; 0,033] 0,003**	1,065 [0,939; 1,210] 0,325	-0,016 [-0,031; -0,001] 0,041*	0,929 [0,816; 1,055] 0,259	0,002 [-0,011; 0,016] 0,729	1,080 [0,944; 1,235] 0,262

wird fortgesetzt

Christina Arnold¹, Bernhard Breil¹, Maria Weyermann¹

¹Fachbereich Gesundheitswesen, Hochschule Niederrhein, Krefeld

Zusatzmaterial zum Poster „Regionale Determinanten psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter“ (Abstract-ID 690)

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 23.-25. September 2026, Köln

Variable		Belastungsstörungen (F43)		Entwicklungsstörungen (F81, F83)		Aktivitätsstörungen (F90.0)	
		Linear b [95%-CI], p	Logistisch OR [95%-CI], p	Linear b [95%-CI], p	Logistisch OR [95%-CI], p	Linear b [95%-CI], p	Logistisch OR [95%-CI], p
Integrative KITAS	(c)	-0,002 [-0,004; -0,001] 0,009**	0,995 [0,977; 1,013] 0,569				
	(ln)			-0,150 [-0,224; -0,075] <0,001***	0,437 [0,238; 0,792] 0,007**	-0,096 [-0,160; -0,032] 0,003**	0,427 [0,231; 0,777] 0,006**
Bildung/ISCED (c,s)		0,069 [0,046; 0,092] <0,001***	1,585 [1,267; 2,013] <0,001***	0,056 [0,029; 0,083] <0,001***	1,242 [0,994; 1,569] 0,062	0,021 [-0,002; 0,043] 0,079	1,015 [0,829; 1,244] 0,883
KJA-Dichte (ln)		0,038 [-0,043; 0,120] 0,357	1,471 [0,643; 3,446] 0,366	0,093 [-0,002; 0,189] 0,055	4,033 [1,596; 10,578] 0,004**	0,132 [0,048; 0,216] 0,002**	4,460 [1,842; 11,352] 0,001**
KJP-Dichte (ln)		0,195 [0,127; 0,262] <0,001***	4,191 [2,061; 8,929] <0,001***	0,176 [0,098; 0,255] <0,001***	1,909 [0,979; 3,815] 0,062	0,163 [0,094; 0,232] <0,001***	2,385 [1,218; 4,873] 0,014*
SPZ	nein	<i>Referenz</i>		<i>Referenz</i>		<i>Referenz</i>	
	ja	-0,092 [-0,158; -0,026] 0,006**	0,582 [0,302; 1,092] 0,098	-0,065 [-0,141; 0,012] 0,099	0,780 [0,404; 1,479] 0,451	-0,147 [-0,214; -0,081] <0,001***	0,462 [0,232; 0,891] 0,024*
	N	400	400	400	400	400	400
	R ²	0,270		0,356		0,289	
	Adj. R ²	0,243		0,333		0,263	
	RSE	0,260		0,304		0,262	
	AIC	75,7	425,2	198,3	400,6	80,5	409,8
	Moran's I (p')	0,232 (0,001)		0,142 (0,001)		0,203 (0,001)	

Linear: multiples lineares Regressionsmodell mit ln-transformierter abhängiger Variable (Inzidenzraten). Logistisch: multiples logistisches Regressionsmodell mit binärer abhängiger Variable (1= Kreise im 4. Quartil der Inzidenzraten).

KJA: Kinder- und Jugendärzt:innen; KJP: Kinder- und Jugendpsychiater:innen und -psychotherapeut:innen; b: Regressionskoeffizient; OR: Odds Ratio (exp(b)); CI: Konfidenzintervall. ln: ln-transformiert; c: mittelwertzentriert; s: auf 0,1 skaliert. (Adj.) R²: (Adjustiertes) Bestimmtheitsmaß; RSE: Standardfehler der Residuen; AIC: Akaike-Informationskriterium; Moran's I: Global Moran's I der Residuen; p': p-Wert basierend auf 999 Monte-Carlo-Simulationen.

Signifikanzniveaus: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.

Christina Arnold¹, Bernhard Breil¹, Maria Weyermann¹

¹Fachbereich Gesundheitswesen, Hochschule Niederrhein, Krefeld

Zusatzmaterial zum Poster „Regionale Determinanten psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter“ (Abstract-ID 690)

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 23.-25. September 2026, Köln

Tabelle 2: Ergebnisse lokaler (GWR, MGWR) und globaler (OLS) Regressionsanalysen zu Aktivitätsstörungen (F90.0)

Variable	Lokal/GWR (b)					Lokal/MGWR (b)					B [m]	Global/OLS	
	Min	Q1	Median	Q3	Max	Min	Q1	Median	Q3	Max		b	p
Konstante	1,743	2,526	2,782	3,436	4,734	2,221	2,992	3,270	3,611	6,844	824012	3,001	<0,001***
Region, Ost	-0,553	-0,460	-0,447	-0,421	-0,257	-0,436	-0,435	-0,435	-0,435	-0,434	823781	-0,470	<0,001***
Einwohnerdichte (ln)	-0,025	0,034	0,101	0,141	0,188	0,056	0,057	0,057	0,057	0,058	823781	0,081	0,011*
Erholungsfläche (ln)	-0,106	0,070	0,114	0,170	0,236	-0,812	-0,021	0,063	0,129	0,317	44372	0,103	0,022*
Flut, betroffen	-0,014	0,032	0,056	0,067	0,091	-0,024	0,008	0,025	0,037	0,050	255654	0,056	0,136
Deprivationsindex/GISD (c,s)	-0,058	-0,005	0,020	0,027	0,058	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	824012	0,020	0,335
Migrationsanteil (c)	-0,016	-0,012	-0,011	-0,010	0,001	-0,008	-0,008	-0,007	-0,007	-0,007	823408	-0,008	0,115
Kinderarmut (c)	-0,024	-0,018	-0,014	-0,006	0,006	-0,064	-0,015	-0,008	-0,002	0,061	35166	-0,011	0,034*
Betreuungsquote Kleinkinder (ln)	0,086	0,196	0,229	0,289	0,465	0,299	0,300	0,300	0,301	0,302	824012	0,286	0,002**
Alleinerziehende Haushalte (c)	-0,013	-0,004	0,003	0,007	0,024	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	824012	0,002	0,729
Integrative KITAs (ln)	-0,148	-0,101	-0,080	-0,069	-0,025	-0,103	-0,103	-0,103	-0,103	-0,102	824012	-0,096	0,003**
Bildungsniveau/ISCED (c,s)	-0,011	0,008	0,019	0,027	0,036	-0,046	-0,005	0,010	0,026	0,067	66432	0,021	0,079
KJA-Dichte (ln)	0,018	0,135	0,144	0,153	0,192	0,139	0,140	0,141	0,141	0,142	824012	0,132	0,002**
KJP-Dichte (ln)	0,066	0,138	0,182	0,212	0,234	0,111	0,149	0,169	0,183	0,198	224102	0,163	<0,001***
SPZ, vorhanden	-0,240	-0,187	-0,153	-0,102	-0,064	-0,271	-0,154	-0,132	-0,102	-0,060	149178	-0,147	<0,001***
N	400					400					400		
ENP	86					122					15		
AICc	56,04					25,59					81,96		
RSS	19,11					13,71					26,44		
R ²	0,486					0,631					0,289		
Adj. R ²	0,344					0,469					0,263		
Moran's I (p')	0,134 (0,001)					0,056 (0,052)					0,203 (0,001)		

GWR (Geographisch gewichtete Regression): Exponentielle Kernelfunktion, feste Bandbreite (147.453,5 m), euklidische Distanzmetrik. MGWR (Multiskalierte GWR): Gaußsche Kernelfunktion, feste Bandbreiten für jede unabhängige Variable. KJA: Kinder- und Jugendärzt:innen; KJP: Kinder- und Jugendpsychiater:innen und -psychotherapeut:innen; b: Regressionskoeffizient; B: Bandbreite; Q: Quartil. ln: ln-transformiert; c: mittelwertzentriert; s: auf 0,1 skaliert. ENP: Effektive Parameteranzahl; AICc: korrigiertes Akaike-Informationskriterium; RSS: Residuenquadratsumme. Signifikanzniveaus: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.

Christina Arnold¹, Bernhard Breil¹, Maria Weyermann¹

¹Fachbereich Gesundheitswesen, Hochschule Niederrhein, Krefeld

Zusatzmaterial zum Poster „Regionale Determinanten psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter“ (Abstract-ID 690)

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 23.-25. September 2026, Köln

Tabelle 3: Ergebnisse lokaler (GWR, MGWR) und globaler (OLS) Regressionsanalysen zu Entwicklungsstörungen (F81, F83)

Variable	Lokal/GWR (b)					Lokal/MGWR (b)						Global/OLS	
	Min	Q1	Median	Q3	Max	Min	Q1	Median	Q3	Max	B [m]	b	p
Konstante	3,506	3,779	3,955	4,125	4,888	0,958	3,537	3,811	3,968	5,164	824012	3,948	<0,001***
Region, Ost	-0,516	-0,445	-0,392	-0,354	-0,193	-0,436	-0,307	-0,272	-0,250	-0,211	174028	-0,449	<0,001***
Einwohnerdichte (ln)	0,002	0,025	0,039	0,054	0,094	0,030	0,030	0,030	0,031	0,031	823781	0,048	0,168
Erholungsfläche (ln)	0,050	0,100	0,130	0,166	0,241	0,086	0,088	0,088	0,089	0,090	823408	0,127	0,016*
Flut, betroffen	0,094	0,114	0,126	0,137	0,170	0,111	0,112	0,112	0,113	0,113	824012	0,123	0,005**
Deprivationsindex/GISD (c,s)	0,060	0,089	0,099	0,110	0,141	0,066	0,067	0,067	0,067	0,068	823781	0,106	<0,001***
Migrationsanteil (c)	-0,033	-0,016	-0,010	-0,007	-0,001	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,011	823781	-0,012	0,033*
Kinderarmut (ln)	-0,027	0,049	0,084	0,126	0,174	0,104	0,105	0,105	0,106	0,107	823781	0,075	0,194
Betreuungsquote Kleinkinder (ln)	-0,023	0,148	0,208	0,230	0,351	0,300	0,302	0,303	0,304	0,305	824012	0,223	0,037*
Alleinerziehende Haushalte (c)	-0,027	-0,019	-0,016	-0,012	-0,005	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	824155	-0,016	0,041*
Integrative Kitas (ln)	-0,183	-0,159	-0,148	-0,136	-0,088	-0,530	-0,191	-0,137	-0,051	0,637	61455	-0,150	<0,001***
Bildungsniveau/ISCED (c,s)	0,037	0,045	0,050	0,059	0,071	-0,154	0,011	0,031	0,057	0,136	36551	0,056	<0,001***
KJA-Dichte (ln)	0,000	0,073	0,114	0,151	0,184	-0,016	0,065	0,102	0,126	0,171	175610	0,093	0,055
KJP-Dichte (ln)	0,149	0,168	0,176	0,187	0,208	0,162	0,163	0,164	0,165	0,167	823781	0,176	<0,001***
SPZ, vorhanden	-0,088	-0,072	-0,066	-0,058	-0,003	-0,061	-0,060	-0,060	-0,059	-0,058	824012	-0,065	0,099
N	400					400						400	
ENP	66					89						15	
AICc	187,44					171,61						199,58	
RSS	28,91					23,87						35,5	
R ²	0,476					0,567						0,356	
Adj. R ²	0,371					0,443						0,333	
Moran's I (p')	0,093 (0,002)					0,044 (0,076)						0,142 (0,001)	

GWR (Geographisch gewichtete Regression): Exponentielle Kernelfunktion, feste Bandbreite (190.595,3 m), euklidische Distanzmetrik. MGWR (Multiskalierte GWR): Gaußsche Kernelfunktion, feste Bandbreiten für jede unabhängige Variable. KJA: Kinder- und Jugendärzt:innen; KJP: Kinder- und Jugendpsychiater:innen und -psychotherapeut:innen; b: Regressionskoeffizient; B: Bandbreite; Q: Quartil. ln: ln-transformiert; c: mittelwertzentriert; s: auf 0,1 skaliert. ENP: Effektive Parameteranzahl; AICc: korrigiertes Akaike-Informationskriterium; RSS: Residuenquadratsumme. Signifikanzniveaus: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.

Christina Arnold¹, Bernhard Breil¹, Maria Weyermann¹

¹Fachbereich Gesundheitswesen, Hochschule Niederrhein, Krefeld

Zusatzmaterial zum Poster „Regionale Determinanten psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter“ (Abstract-ID 690)

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 23.-25. September 2026, Köln

Tabelle 4: Ergebnisse lokaler (GWR, MGWR) und globaler (OLS) Regressionsanalysen zu Belastungsstörungen (F43)

Variable	Lokal/GWR (b)					Lokal/MGWR (b)						Global/OLS	
	Min	Q1	Median	Q3	Max	Min	Q1	Median	Q3	Max	B [m]	b	p
Konstante	4,259	5,164	5,459	5,643	5,925	4,298	4,485	4,546	4,630	4,855	40285	5,501	<0,001***
Region, Ost	-0,625	-0,387	-0,315	-0,261	-0,115	-0,456	-0,455	-0,454	-0,454	-0,453	823408	-0,388	<0,001***
Einwohnerdichte (ln)	-0,011	0,019	0,030	0,052	0,112	0,032	0,039	0,044	0,049	0,064	247371	0,030	0,323
Erholungsfläche (ln)	0,025	0,057	0,081	0,111	0,154	0,109	0,110	0,110	0,111	0,111	823781	0,079	0,075
Flut, betroffen	-0,061	-0,027	-0,014	0,002	0,060	0,016	0,018	0,018	0,019	0,020	823781	-0,017	0,653
Deprivationsindex/GISD (c,s)	0,031	0,048	0,056	0,062	0,102	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	824155	0,063	0,003**
Migrationsanteil (c)	-0,019	-0,003	0,002	0,004	0,009	-0,002	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	813542	0,000	0,961
Kinderarmut (ln)	-0,303	-0,248	-0,218	-0,185	-0,165	-0,106	-0,105	-0,105	-0,104	-0,103	823781	-0,233	<0,001***
Betreuungsquote Kleinkinder (ln)	-0,217	-0,148	-0,133	-0,095	0,081	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	824012	-0,122	0,181
Alleinerziehende Haushalte (c)	0,012	0,015	0,017	0,021	0,033	0,007	0,007	0,008	0,008	0,008	824155	0,020	0,003**
Integrative Kitas (c)	-0,003	-0,003	-0,003	-0,002	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	821826	-0,002	0,009**
Bildungsniveau/ISCED (c,s)	0,041	0,056	0,065	0,069	0,094	0,061	0,061	0,061	0,061	0,062	823408	0,069	<0,001***
KJA-Dichte (ln)	-0,073	0,027	0,037	0,048	0,081	0,003	0,005	0,006	0,007	0,009	821826	0,038	0,357
KJP-Dichte (ln)	0,157	0,178	0,191	0,203	0,237	0,177	0,178	0,179	0,179	0,181	823781	0,195	<0,001***
SPZ, vorhanden	-0,157	-0,113	-0,085	-0,066	-0,036	-0,094	-0,093	-0,092	-0,091	-0,090	823781	-0,092	0,006**
N	400					400						400	
ENP	71					71						15	
AICc	56,90					30,21						77,11	
RSS	20,50					18,51						26,12	
R ²	0,427					0,483						0,27	
Adj. R ²	0,304					0,37						0,243	
Moran's I (p')	0,148 (0,001)					0,066 (0,027)						0,232 (0,001)	

Geographisch gewichtete Regression (GWR): Exponentielle Kernelfunktion, feste Bandbreite (178.170,1 m), euklidische Distanzmetrik. MGWR (Multiskalierte GWR): Gaußsche Kernelfunktion, feste Bandbreiten für jede unabhängige Variable. KJA: Kinder- und Jugendärzt:innen; KJP: Kinder- und Jugendpsychiater:innen und -psychotherapeut:innen; b: Regressionskoeffizient; B: Bandbreite; Q: Quartil. ln: ln-transformiert; c: mittelwertzentriert; s: auf 0,1 skaliert. ENP: Effektive Parameteranzahl; AICc: korrigiertes Akaike-Informationskriterium; RSS: Residuenquadratsumme. Signifikanzniveaus: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.

Christina Arnold¹, Bernhard Breil¹, Maria Weyermann¹

¹Fachbereich Gesundheitswesen, Hochschule Niederrhein, Krefeld